Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Rangkuman Aplikasi Komputer dan Basis Data

Pertemuan 3 : Metode-Metode pada Java

Pada pertemuan ke tiga Mata Kuliah Aplikasi Komputer dan Basis Data dijelaskan tentang tipe, lingkup dan daur hidup variabel. Kata utama dalam pertemuan ini adalah **"variabel"** yang mana variabel adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai. Variabel digunakan untuk menyimpan informasi yang dapat digunakan atau diubah oleh program selama proses eksekusi. Setiap variabel memiliki tipe data yang mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan di dalamnya, seperti angka, teks, atau objek.

String didefinisikan sebagai objek yang bukan tipe sederhana dan bukan array dari karakter. Jika ingin mencetak kata/kalimat ke layar monitor dengan output yang keluar adalah huruf kapital/huruf kecil, maka terdapat beberapa cara, yaitu :

- Huruf Kapital

```
public class coba_3{
public static void main(String[] args){
    String str;
    str = "Bandung kota kembang";
    System.out.println(str.toUpperCase() );
}
}
```

```
Options
BANDUNG KOTA KEMBANG
```

Gambar diatas adalah solusi dan hasil dari pemrograman java yang telah dibuat. "String" merupakan tipe data dan "str" merupakan variabel bebas untuk menamai data. Jika String dan str sudah dicantumkan dalam pemrograman seperti gambar diatas, maka dilanjutkan untuk mencetak hasil ke layar monitor dengan catatan hasil yang keluar adalah huruf kapital. Untuk kode huruf kapital, digunakan :

```
System.out.println(str.toUpperCase());
```

- Huruf Kecil

```
public class coba_4{
public static void main(String[] args){
    String str;
    str = "Bandung kota kembang";
    System.out.println(str.toLowerCase() );
}
}
```

```
Options
bandung kota kembang
```

Gambar diatas adalah solusi dan hasil dari pemrograman java yang telah dibuat. "String" merupakan tipe data dan "str" merupakan variabel bebas untuk menamai data. Jika String dan str sudah dicantumkan dalam pemrograman seperti gambar diatas, maka dilanjutkan untuk mencetak hasil ke layar monitor dengan catatan hasil yang keluar adalah huruf kecil. Untuk kode huruf kecil, digunakan :

`System.out.println(str.toLowerCase());`

Lalu terdapat inisialisasi variabel yang memiliki fungsi untuk memberikan deklarasi sekaligus memberikan nilai awal. Variabel yang dideklarasikan dalam lingkup (scope) atau blok tertentu hanya akan dikenali dalam lingkup yang bersangkutan saja. Jika variabel tidak diberikan data, maka akan terjadi eror message. Dalam java, blok diawali dengan tanda kurawal buka({) dan diakhiri dengan tanda (}).

Contoh Inisialisasi Variabel :

```
int data1 = 483;
```

Contoh jika hanya memberikan deklarasi saja :

```
int bilangan;
```

Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel global dan variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang dapat dibaca dari baris awal hingga akhir kode pemrograman. Untuk variabel lokal itu sendiri adalah variabel yang dapat dibaca hanya didalam ruang lingkup kurawal buka dan kurawal tutup saja. Contoh dari variabel lokal adalah :

```
public class namefile{
public static void main(String[] args);
{String ss1+"Kota Baru Parahyangan";}
```

Setelah itu dipelajari tentang cara membuat metode baru selain public static voin main, yaitu dengan membuat metode sendiri.

Ini adalah kode program bahasa java untuk mencetak nilai kuadrat dari suatu variabel.

```
public class kuadrat_coba {
    public static void main(String[] args){
    int bilangan=37;
    System.out.println("Nilai kuadrat dari " +bilangan+ " adalah : " +kuadrat(bilangan));
    }
    //int tipe, kuadrat metode//
public static int kuadrat(int v1){
    return v1*v1;
}
    }
```

Ini adalah kode program bahasa java untuk mencetak nilai keliling lingkaran dari suatu variabel.

```
public class keliling_lingkaran {
    public static void main(String[] args){
    double radius = 7;
    System.out.println("Keliling lingkaran dari " +radius+ " adalah : " +keliling(radius));
    }
    //int tipe, kuadrat metode//
public static double keliling(double radius){
    return 2*3.14*radius;
}
    }
```

Diberikan 2 metode karena metode yang awal akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Metode ini adalah tempat utama di mana eksekusi program dimulai. Metode kedua adalah definisi metode kuadrat/keliling yang menerima satu parameter bertipe int /double. Untuk kuadrat menggunakan integer karena bukan desimal. Untuk keliling lingkaran, karena digunakan phi dengan nilai 3,14 maka tipe data yang digunakan adalah double.

Pada Java, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan saat membuat suatu variabel. Ini merupakan aturan dasar yang membantu kode menjadi lebih mudah dibaca, dipahami, dan dikelola. Berikut adalah aturan penamaan variabel dalam java :

1. **Karakter Penamaan**

   Pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf (a-z atau A-Z), underscore(_) atau karakter dolar ($). Namun, disarankan untuk selalu menggunakan huruf.

   Kedua, setelah karakter pertama dapat menggunakan huruf, angka, underscore, atau karakter dolar dalam nama variabel

   Ketiga, Java bersifat sensitif yang artinya benar benar melihat tanda, huruf kapital, dan huruf kecil tiap nama. Jika nama variabel berbeda, itu tidak akan terbaca.

2. **Panjang Nama Variabel**

   Untuk panjang nama variabel pada Java, diperbolehkan untuk panjang, tetapi di usahakan untuk singkat dan deskriptif agar gampang diingat. (tidak boleh hanya a/b).

3. **Konversi Penamaan**

   Terdapat dua cara, terdapat gaya camelCase(myVariable) dan yang bersifat deskriptif yang lebih

4. **Kata Kunci *(Reserved Keywords)***

abstract	continue	for	new	switch
assert	default	goto	package	synchronized
boolean	do	if	private	this
break	double	implements	protected	throw
byte	else	import	public	throws
case	enum	instanceof	return	transient
catch	extends	int	short	try
char	final	interface	static	void
class	finally	long	strictfp	volatile
const	float	native	super	while

OPERATOR ARITMATIKA

Operator	Keterangan
+	Penjumlahan
-	Pengurangan
*	Perkalian
-	Pembagian
%	Modulus (sisa bagi)
++	Increment (menaikkan nilai dengan 1)
--	Decrement (menurunkan nilai dengan 1)

Operator	Contoh	Penjelasan
+=	b+=a	b=b+a
-=	b-=a	b=b-a
*=	b*=a	b=b*a
/=	b/=a	b=b/a
%=	b%=a	b=b%a

OPERATOR RELASIONAL

Operator	Keterangan
==	Sama dengan
!=	Tidak sama dengan
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
>=	Lebih besar atau sama dengan
<=	Lebih kecil atau sama dengan

Dengan catatan :

- Operator == dan dapat diterapkan pada tipe numerik, karakter, dan Boolean. Sedangkan yang lain hanya digunakan untuk numerik dan chat
- Int a=, b=10; Boolean c=a>b; mak c akan sama dengan false karena tidak sesuai
- Int b=1; if(!b) …. {} pada java tidak diperbolehkan, tetapi pada C dibolehkan

OPERATOR LOGIKA

Operator	Keterangan
&&	Operasi AND
||	Operasi OR
^	Operasi XOR
!	Operasi NOT (Negasi)

A	B	A&&B	A||B	A^B	!A
True	True	True	True	False	False
True	False	False	True	True	False
False	True	False	True	True	True
False	False	False	False	False	True

Terkait praktikum yang telah dilaksanakan, diberikan 9 soal untuk mempraktekkan hasil dari teori yang telah diberi. Contohnya seperti menginput data dari keyboard untuk menghitung jumlah huruf a yang berada dalam suatu kalimat.

```java
import java.util.Scanner;
public class L3_03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan kalimat: ");
        String kalimat = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan huruf yang ingin dicari: ");
        char kata = input.nextLine().charAt(0);

        int jumlahKarakter = hitung_karakter(kalimat, kata);

        System.out.println("Jumlah karakter '" + kata + "' dalam kalimat: " + jumlahKarakter);

        input.close();
    }

    public static int hitung_karakter(String kalimat, char kata) {
        int count = 0;
        for (int i = 0; i < kalimat.length(); i++) {
            if (kalimat.charAt(i) == kata) {
                count++;
            }
        }
        return count;
    }
}
```

Pertama digunakan metode biasa, dan kedua digunakan metode buatan untuk mempermudah mendapatkan hasil yang diinginkan. Jika program tersebut dijalankan, akan menghasilkan tampilan pada monitor seperti dibawah ini :

```
Masukkan kalimat: Halo nama saya Devita Syifa
Masukkan huruf yang ingin dicari: a
Jumlah karakter 'a' dalam kalimat: 7
```